

Inteligência de Dados para Apoio à Alfabetização no Brasil

Tech Challenge – Fase 2

Grupo :

- **Renan Assis Trevelim**
- **Luiz Fernando Maibashi**

1. O Desafio da Alfabetização no Brasil

Apesar dos avanços recentes, milhares de municípios ainda permanecem abaixo da meta de alfabetização.

59,86%
**Taxa Média
Nacional**

4.679
**Municípios
Abaixo**

80%
**Meta de
Referência**

R\$ 1,22 bilhão
Investimento estimado

2.Arquitetura da Solução Analítica

Arquitetura Lakehouse desenvolvida para integrar dados públicos, processá-los em escala e disponibilizar informações estratégicas.



3. Valor da Pipeline para Análises Educacionais

A camada Gold consolida os dados processados em indicadores estratégicos, permitindo análises descritivas, diagnósticas e apoio à tomada de decisão para gestores públicos.



Panorama Nacional

- KPIs
- Ranking por UF
- Evolução



Onde está o Problema?

- Municípios críticos
- Gap da meta
- Redes de ensino



A Tese Central

- ROI
- Custo da inércia
- Investimento

4. Potencial de Uso para Inteligência Artificial

A camada Gold foi estruturada para alimentar modelos de Machine Learning, ampliando a capacidade analítica da solução e apoiando decisões baseadas em dados.



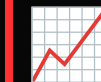
K-Means

- Clusterização
- 4 perfis de vulnerabilidade



KNN

- Imputação de Metas
- Cobertura 100%



Random Forest

- Modelo Preditivo
- Protótipo escalável

5. Conclusão

Desenvolvemos uma solução completa capaz de transformar dados públicos em inteligência analítica para apoiar decisões mais eficientes na alfabetização infantil.

